



Теория вероятностей и математической статистики

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м.н, доцент
кафедры Высшей математики -3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru



Лекция №5.
Числовые характеристики ДСВ.
Непрерывная случайная величина.
Основные виды непрерывных
распределений.

Основные дискретные распределения

№	Название распределения	Обозначение, параметры	Закон распределения случайной величины X	Математическое ожидание : $M(X)$	Дисперсия: $D(X)$	Описание случайной величины X
1	Биномиальное распределение	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ ($q = 1 - p$), $k = 0, 1, 2, \dots, n$	np	npq	число успехов в n испытаниях по схеме Бернулли с вероятностью успеха в одном испытании равным p.
2	Распределение Пуассона	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$ $k = 0, 1, 2, \dots$	λ	λ	число появления события в фиксированном промежутке времени (в фиксированной области пространства), при больших количествах испытаний n ($n \geq 100$) по схеме Бернулли с малой вероятностью p ($p < 0,1$) появления наблюдаемого события.
3	Геометрическое распределение	$G(p)$	$P(X = k) = (1 - p)^k p,$ $k = 0, 1, 2, \dots$	$\frac{1 - p}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$	число испытаний в схеме Бернулли, предшествующих первому появлению успеха. mirea.ru



Непрерывная случайная величина.
Функция распределения. Функция плотности.

Абсолютно непрерывные случайные величины

Определение. Функция распределения $F(x)$ называется *абсолютно непрерывной*, если для любого значения x :

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt,$$

где функция $f(t) \geq 0$ называется *плотностью распределения*.

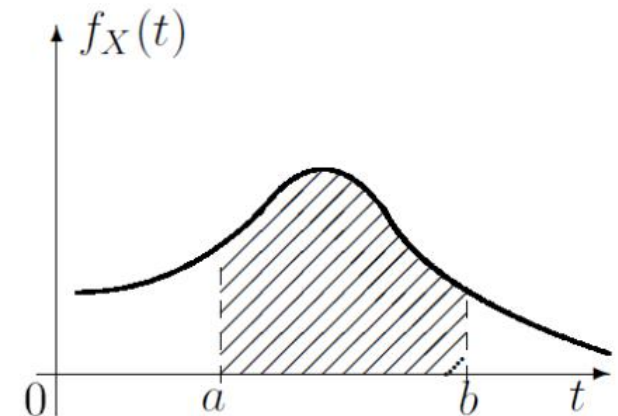
Определение. Случайная величина X называется *непрерывной* (НСВ), если ее функция распределения $F(x)$ - абсолютно непрерывна на $\mathbb{R}$.

Основные свойства функции плотности $f(t)$:

1. $f(t) \geq 0 \forall t \in \mathbb{R}$;
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$;
3. $f(t) = F'(t)$ в точках непрерывности $f(x)$.

Любая функция f , обладающая свойствами 2-3, является функцией плотности абсолютно непрерывной случайной величины в подходящем вероятностном пространстве.

- Множество значений НСВ – несчетное множество.
- Свойство абсолютной непрерывности сильнее, чем просто непрерывности. Абсолютно непрерывная функция почти всюду имеет производную.
- Так как абсолютно непрерывная функция распределения не имеет скачков, то
 - 1) $P(X = y) = 0$;
 - 2) $P(X \in [a, b]) = P(X \in (a, b))$.
- Вероятности попадания значений случайной величины в интервал:
$$P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f(t)dt.$$



Пример 1. Пусть случайная величина X задана функцией распределения

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0; \\ 1 - \cos x, & \text{при } 0 < x \leq \frac{\pi}{2}; \\ 1, & \text{при } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Найти: а) функцию плотности $f_X(x)$ распределения вероятностей;
б) $P\left(0 < X < \frac{\pi}{4}\right)$.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$



$$f(t) = F'(t)$$

$$P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f(t)dt$$

Пример 2. Случайная величина ξ имеет на всей числовой оси плотность распределения $f(x) = a/(1+x^2)$ (закон Коши). Найти параметр a и функцию распределения $F(x)$.

Пример 3. Пусть случайная величина X задана плотностью распределения

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 1; \\ A, & \text{при } 1 < x \leq 4; \\ 0, & \text{при } x > 4. \end{cases}$$

Найти: а) параметр A ; б) функцию распределения $F_X(x)$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1;$$

Функция от случайной величины

Пусть задана непрерывная случайная величина X с функцией распределения $F_X(x)$

1. Пусть $y = G(x)$ – монотонно возрастающая функция, $x = g(y)$ – ее обратная функция. Тогда функцию распределения случайной величины $Y = G(X)$ можно найти следующим образом:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(G(X) < y) \\ &= P(X < g(y)) = F_X(g(y)) \end{aligned}$$

Соответственно, функцию плотности случайной величины $Y = G(X)$ находим с помощью дифференцирования сложной функции:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X(g(y)) \\ &= \frac{d}{dg} F_X(g) \cdot g'(y) = f_X(g(y)) \cdot g'(y). \end{aligned}$$

2. Если $y = G(x)$ – монотонно убывающая функция, $x = g(y)$ – ее обратная функция, тогда функцию распределения случайной величины $Y = G(X)$ можно найти следующим образом:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(G(X) < y) \\ &= P(X > g(y)) = 1 - F_X(g(y)), \end{aligned}$$

Тогда функция плотности случайной величины $Y = G(X)$ равна:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} (1 - F_X(g(y))) \\ &= -f_X(g(y)) \cdot g'(y). \end{aligned}$$

Пример 4. Пусть случайная величина X имеет функцию распределения $F_X(x)$. Найти функцию распределения для случайной величины X^2 .



Числовые характеристики НСВ:
Математическое ожидание, дисперсия и среднее
квадратическое отклонение.

Математическое ожидание непрерывной случайной величины

Пусть имеется некоторое вероятностное пространство $\langle \Omega, S, P \rangle$, и на нем определена *абсолютно непрерывная* случайная величина $X(\omega)$ с функцией плотности распределения $f_X(t)$.

Определение. Математическим ожиданием абсолютно непрерывной случайной величины X называется интеграл:

$$MX = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt, \text{ если } \int_{-\infty}^{+\infty} |t| f_X(t) dt < \infty.$$

Математическое ожидание для функции с.в.

$$Mg(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_X(t) dt$$

Определение. Моментом k -го порядка абсолютно непрерывной случайной величины X называется интеграл:

$$MX^k = \int_{-\infty}^{+\infty} t^k f_X(t) dt, \\ \text{если } \int_{-\infty}^{+\infty} |t|^k f_X(t) dt < \infty.$$

Основные свойства математического ожидания:

1. $M(C \cdot X) = C \cdot MX$;
2. $X \leq Y \Rightarrow MX \leq MY$;
3. $|MX| \leq M|X|$;
4. $M(X + Y) = MX + MY$.

Другие свойства математического ожидания:

1. Неравенство Чебышева: Если $X \geq 0$, то для любого $\varepsilon > 0$ $P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{MX}{\varepsilon}$
2. Если $X \geq 0$ и $MX = 0$, то $P(X = 0) = 1$.
3. Неравенство Коши-Буняковского:
 $M|XY| \leq \sqrt{MX^2 \cdot MY^2}$.

Замечание. Не все непрерывные случайные величины имеют математическое ожидание.

Дисперсия непрерывной случайной величины

Определение. Дисперсией абсолютно непрерывной случайной величины X называется интеграл:

$$DX = M(X - MX)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - MX)^2 f_X(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f_X(t) dt - (MX)^2.$$

Основные свойства дисперсии:

1. $D(X) \geq 0$;
2. $D(C \cdot X) = C^2 \cdot DX$, $C = \text{const}$;
3. $D(X + C) = D(X)$, $C = \text{const}$;
4. Если X, Y независимы, то $D(X + Y) = DX + DY$.

Пример 4. Пусть случайная величина X задана функцией распределения

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 1; \\ \ln x, & \text{при } 1 < x \leq e; \\ 1, & \text{при } x > e \end{cases}$$

Найти математическое ожидание и дисперсию X .

Определение. Средне квадратическим отклонением случайной величины X называется:

$$\sigma(X) = \sqrt{DX}$$

Дисперсия для функции с.в.

$$\begin{aligned} Dg(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (g(t) - Mg(X))^2 f_X(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g^2(t) f_X(t) dt - (Mg(X))^2 \end{aligned}$$

Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин

Пусть случайные величины X, Y определены в одном вероятностном пространстве $\langle \Omega, S, P \rangle$, и обе имеют дисперсию.

Определение. Ковариация случайных величин X, Y определяется по формуле:

$$\text{cov}(X, Y) = M[(X - MX)(Y - MY)] = M(XY) - MX \cdot MY.$$

Свойства ковариации:

1. $\text{cov}(X, X) = DX$;
2. Если случайные величины X и Y – независимые, то $\text{cov}(X, Y) = 0$;

(Замечание: Если ковариация случайных величин равна нулю, отсюда **Не следует** их независимость.)

1. $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$;
2. $\text{cov}(CX, Y) = C \cdot \text{cov}(X, Y)$;
3. $D(X + Y) = DX + DY + 2\text{cov}(X, Y)$;
4. $|\text{cov}(X, Y)| \leq \sqrt{DX \cdot DY}$.

Определение. Коэффициент корреляции случайных величин X, Y определяется по формуле:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}}$$

$$-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$$

Ковариация определяет *меру зависимости* случайных величин, а коэффициент корреляции – *количественную оценку* этой зависимости.

Основные непрерывные распределения

№	Название распределения	Обозначение, параметры	Закон распределения случайной величины X: функция распределения и функция плотности	MX , DX	График функции плотности $f(x)$
1	Равномерное распределение	$U([a, b])$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 1, & x > b \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$	$\frac{a+b}{2},$ $\frac{(b-a)^2}{12}$	
2	Показательное распределение	$E(\lambda)$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda},$ $\frac{1}{\lambda^2}$	
3	Нормальное распределение	$N(a, \sigma)$	$F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right),$ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	$a,$ σ^2	

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \text{функция Лапласа}$$